

< Nonlinear rigid body state and rate control 7/22 >

body의 회전 rate이 0이 되어 안정된 상태를 만드는 과정을 detumbling이라 하고,

body의 자세가 특정 방향을 바라보도록 하는 것은 regulation problem이라 한다.

Reference motion과의 오차를 줄이며 자세제어하는 것은 tracking이다.

* unconstrained control.

= Saturation (상승의 최대에 도달한 후) 이 없는 external controls를 통해 특정

direction으로 attitude 제어.

$$\text{EOM: } [I]\dot{W} = -[\tilde{W}][I]W + \underbrace{U}_{\text{제어도}} + \underbrace{L}_{\substack{\text{다른 외란: gravity gradient} \\ \text{solar radiation pressure}}}$$

$$\text{Goal: } \delta W = \underbrace{W}_{B/N} - \underbrace{W_r}_{R/N} \rightarrow 0 \quad \underbrace{\sigma}_{B/N(\text{mrp})} \rightarrow 0$$

① Attitude tracking error kinematic differential equations

$$\dot{\sigma} = \frac{1}{4} [(1 - \sigma^2)I + 2[\tilde{\sigma}] + 2\sigma\sigma^T] \delta W$$

② Lyapunov function definition.

$$V(\delta W, \sigma) = \underbrace{\frac{1}{2} \delta W^T [I] \delta W}_{\substack{\text{detumbling} \\ \text{about reference} \\ \text{angular velocity}}} + \underbrace{2k \ln(1 + \sigma^T \sigma)}_{\substack{\text{Tracking about} \\ \text{reference attitude}}}$$

③ $V(\delta W, \sigma)$ 의 값은 스칼라이므로 원점을 어떤 frame에 대해 미분해도 상관 없음. 계산의 편의성을 위해 body frame에 대해 미분

$${}^B \frac{d[I]}{dt} = 0$$

④ $\dot{V} = -\delta W^T [P] \delta W < 0$ 가 될 것이라 두고 $\dot{V}$ 를 계산한다.

$$\dot{V} = \delta W^T \left([I] {}^B \frac{d}{dt} (\delta W) + K\sigma \right) = -\delta W^T [P] \delta W$$

$$[I] {}^B \frac{d}{dt} (\delta W) + [P] \delta W + K\sigma = 0$$

$${}^B \frac{d}{dt} (\delta W) = \dot{W} - \dot{W}_r + W \times W_r \text{ 이므로}$$

$$\rightarrow [I] (\dot{W} - \dot{W}_r + W \times W_r) + [P] \delta W + K\sigma = 0$$

$$[I] \dot{W} = -[\tilde{W}] [I] W + u + L \text{ 대입하면}$$

$$u = -K\sigma - [P] \delta W + [I] (\dot{W}_r - [\tilde{W}] W_r) + [\tilde{W}] [I] W - L$$

$$\begin{pmatrix} {}^B W_r = [BR] {}^R W_r \\ {}^B \dot{W}_r = [BR] {}^R \dot{W}_r \end{pmatrix}$$

[정리].

① K (control gain)

: 원하는 드레는 목표 자세와 현재 자세를 연결하는 강성. K 가 클수록 reference attitude로 더 빠르게 복원하려 한다

② $[P]$ (damping)

: 직접 선택한 control gain. body의 에너지를 계속 증이르게 만들어 특정 상태에 수렴하도록 하는 역할

< Example : Nonlinear regulation control 7/23 >

Rate 와 Attitude 모두 일정하게 만드려면 $V(\sigma, \omega)$ 로 mfp와 angular velocity를 변수로 가지게 한다.

$$V(\sigma, \omega) = \frac{1}{2} \omega^T [I] \omega + 2K \ln(1 + \sigma^T \sigma)$$

$$\dot{V} = \omega^T ([I] \dot{\omega} + K \sigma)$$

$$= \omega^T (-[\ddot{\omega}] [I] \omega + u + K \sigma)$$

$\dot{V}$ 의 결과식이 $-\omega^T [P] \omega$ 가 된다고 두고 u 를 유도한다.

$$\omega^T (-[\ddot{\omega}] [I] \omega + u + K \sigma) = -\omega^T [P] \omega$$

$$u = -K \sigma + [\ddot{\omega}] [I] \omega - [P] \omega$$

→ u 로 포함시키지 않아도 되는 이유.

$$u = -K \sigma - [P] \omega$$

V 와 곱했을 때 미분이 같이 안나지 않더라도 negative definite 만들 수

: Globally stable ⊕ linear control vector

있다. 진짜 필요한 부분만 제어하도록 효율성이 증가

↓
linear u 가 quadratic V 에

비해 가지는 장점.

$[I]$ 에 의존하지 않으므로 $[I]$ 를

계산할 필요성 x. 로딩 2차에 대해

더 강건하게 작용.

Regulation: 회전을 0으로 만들어 안정화시키는 것이 목적, $\omega_r = 0$,

Tracking: 목표값을 계속 따라가는 control, feedforward 항인 $[I](\omega_r - [\omega] \omega_r)$ 이 추가됨

$\omega_r \neq 0$ 이므로 $\delta \omega = \omega - \omega_r$ 사용.

< Asymptotic stability for nonlinear attitude control 7/23 >

* Asymptotic convergence

$\dot{V}(\underline{\sigma}, \delta\omega) = -\delta\omega^T [P] \delta\omega$ 이기 negative-definite $\approx$ 증명하기 위해 Lyapunov-chen

Theorem 사용.

< Unmodeled disturbance torque 7/23 >

* External Torque model error

$$[I]\dot{W} = -[K][I]W + u + L + \Delta L$$

사진에 modeling 되지 않은 기저의 외부 토크가

존재할 수도 있다.

→ Lyapunov Rate 이 재정의 된다.

$$\dot{V} = -\delta W^T [P] \delta W + \delta W^T \Delta L$$

항이 추가로 생겨 $\dot{V}$ 는 negative semi-definite가 아니다.

ΔL 은 body에 대해 constant로 bounded라고 가정한다.

δW errors will be bounded by the control

큰 δW 에 대해 quadratic term이 지배적으로 작용한다.

$$[I]\delta\ddot{W} + [P]\delta\dot{W} + K\sigma = \Delta L$$

$$\ddot{\sigma} = \frac{1}{4}[B(\sigma)]\delta W \text{ 이므로 위의 식을 한번 더 미분하면}$$

$$[I]\delta\ddot{W} + [P]\delta\dot{W} + \frac{K}{4}[B(\sigma)]\delta W = \Delta L \approx 0$$

$$W^T [B(\sigma)] W = W^T [(1-\sigma^2)I + 2[\ddot{\sigma}] + 2\sigma\sigma^T] W$$

$$= (1-\sigma^2)W^T W + 2(W^T \sigma)^2 > 0$$

mrp vector (σ) 가 항상 $-1 < \sigma < 1$ 이라 하면 $[B(\sigma)]$ 는 positive definite

< unmodeled disturbance torque 7/24 > 재장리

회전 운동방정식: $[I]\dot{W} = -[\ddot{W}][I]W + u + L + \Delta L$

일반적으로 $u = [\ddot{W}][I]W - L - [P]W - k\sigma$

→ 새로운 운동방정식: $[I]\dot{W} = -[\ddot{W}][I]W + [\ddot{W}][I]W - L - [P]W - k\sigma + L + \Delta L$
 $= -[P]W - k\sigma + \Delta L$

$$[I]\dot{W} + [P]W + k\sigma = \Delta L$$

* 새로운 Lyapunov rate 는 $\dot{V} = \underbrace{-\delta W^T [P] \delta W}_{①} + \underbrace{\delta W^T \Delta L}_{②}$

δW 가 커질에 따라 ①이 우세해져 $\dot{V} < 0$ 가 되지만 이는 언제나 large δW 에 대해서 성립. $\delta W \rightarrow 0$ 으로 간다고는 보장할 수 없고, 특정 bound 내에 머문다면 분석이 가능하다.

* 추가적인 분석을 위해 new EOM을 미분

$$[I]\delta\dot{W} + [P]\delta W + k\dot{\sigma} = \Delta L$$

$$\approx 0 \quad (\text{constant disturbance 가정시})$$

mfp 미분 식에 따라 $\dot{\sigma} = \frac{k}{4}[B(\sigma)]\delta W$ 이므로

$$[I]\delta\dot{W} + [P]\delta W + \frac{k}{4}[B(\sigma)]\delta W = 0$$

→ mass-spring-damper 으로 볼 수 있다.

이 system이 발산하지 않고 $\delta W \rightarrow 0$ 로 수렴함을 보이기 위해서는 $\frac{k}{4} [B(\sigma)] \delta W$ 의 복원항이 작음해야 한다.

↳ $\delta W^T [B(\sigma)] \delta W$ 를 분석

$$= \underbrace{(1 - \sigma^T \sigma)}_{+} \delta W^T \delta W + \underbrace{2(\delta W^T \sigma)^2}_{+} > 0 \quad (\text{positive definite})$$

따라서 이는 해당 system이 stable 함을 의미하므로 steady state에 도달해서는

$$\delta \dot{W} = \delta \ddot{W} = 0$$

$$\frac{k}{4} B(\sigma_{ss}) \delta W_{ss} = 0$$

$$\boxed{\delta W_{ss} = 0} \rightarrow \text{unmodeled disturbance가 있어도 각속도 오차 0 도달}$$

$$* [I] \delta \dot{W} + [P] \delta W + k \sigma = \Delta L \text{ 에서 } \delta W_{ss} = 0 \text{ 인 } \delta \dot{W}_{ss} = 0$$

$$k \sigma_{ss} = \Delta L, \quad \boxed{\sigma_{ss} = \frac{1}{k} \Delta L} \rightarrow \Delta L \text{이 있으면 자속 오차는 0이 되지 않고 미세하게 틀어져 있다.}$$

$\sigma_{ss} \rightarrow 0$ 으로 만들기 위해 마냥 k 를 크게 만들면 saturation, noise 등의 현기 발생

그러므로 Integral control 방식에서 이를 변경해 $\sigma_{ss} = 0$ 으로 만든다.

< Nonlinear Integral control 7/24 >

Integral feedback 항을 더하면 un-modeled external torques 에 대해 더 robust 하게 attitude control 할 수 있다.

$$Z(t) = \int_0^t (\underbrace{k\sigma}_{\text{자세 2차}} + \underbrace{[I]\delta\dot{w}}_{\text{각속도 변화}}) dt \quad \text{누적된 결과}$$

$$\rightarrow V(\delta w, \sigma, z) = \frac{1}{2} \delta w^T [I] \delta w + 2k \log(1 + \sigma^T \sigma) + \frac{1}{2} z^T [k_I] z$$

$$\dot{V} = -(\delta w + [k_I] z)^T [P] (\delta w + [k_I] z) \quad \text{4 등고 풀면 새로운 제어법칙은}$$

$$\begin{cases} u = -k\sigma - [P]\delta w - [P][k_I]z + [I](\dot{w}_r - [\tilde{w}]\omega_r) + [\tilde{w}][I]w - L \\ z(t) = k \int_0^t \sigma dt + [I](\delta w - \delta w_0) \end{cases}$$

$\delta\dot{w} \rightarrow 0$ 이더라도 $\sigma \neq 0$ 이라면 z 가 계속 변화함.

$$u = -k\sigma - ([P] + [P][k_I][I])\delta w - k[P][k_I] \int_0^t \sigma dt + [P][k_I][I]\delta w_0 + [I](\dot{w}_r - [\tilde{w}]\omega_r) + [\tilde{w}][I]w - L$$

$$\dot{V} = -(\delta w + [k_I]z)^T [P] (\delta w + [k_I]z) \quad \text{이제 } \delta w + [k_I]z \rightarrow 0 \text{ 일때}$$

$\dot{V} = 0$, 따라서 negative-semi definite 에 대해 Mukherjee chen Theorem 을 실시해

$\dot{V}$ 이 negative definite 임을 확인한다.

* Mukherjee chen Theorem 에 의해

$$\ddot{V}(\sigma, \delta w + [k_I]z = 0) = -k^2 \sigma^T ([I]^{-1}) [P] [I] \sigma$$

만약 $\sigma \rightarrow 0$ 라면 $\delta w \rightarrow 0$ 이므로 negative-definite 이다.

$$\boxed{\sigma \rightarrow 0} \rightarrow \boxed{\delta w \rightarrow 0} \rightarrow \boxed{z \rightarrow 0}$$

* 여기서 unmodeled torque ΔL 가 추가되면

$$\dot{V} = -(\delta w + [k_I]z)^T([p](\delta w + [k_I]z) - \Delta L)$$

State이 커질수록 quadratic 항이 dominate 해서 $\dot{V}$ 이 줄어든다.

* Steady state에서

$$\lim_{t \rightarrow \infty} ([p](\delta w + [k_I]z) - \Delta L) = 0$$

$$\delta w \rightarrow 0 \text{ 이므로 } \lim_{t \rightarrow \infty} z = [k_I]^{-1}[p]^{-1}\Delta L$$

< Feedback Gain selection 7/25 >

목적: Good performance 를 보이는 feedback gains 를 선택하기 위함

PD 제어와 비슷한 nonlinear feedback control law 는

$$u = -K\sigma - [p]\delta\dot{w} + [I](\dot{w}_r - [\ddot{w}]w_r) + [\ddot{w}][I]w - L$$

모든 외란은 포착하여 2차가 없으면 closed-loop dynamics 는

$$[I]\delta\ddot{w} + [p]\delta\dot{w} + K\sigma = 0$$

(현재 linear 함)

$$[I]\delta\ddot{w} + [p]\delta\dot{w} + K\sigma = 0$$

$$[I]\delta\ddot{w} + [p]\delta\dot{w} + K\left(\frac{1}{4}B(\sigma)\delta w\right) = 0$$

Tracking error state vector 를 차라 잡으면

$$x = \begin{pmatrix} \sigma \\ \delta w \end{pmatrix}$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{\sigma} \\ \delta\dot{w} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{4}B(\sigma) \\ -K[I]^{-1} & -[I]^{-1}[p] \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \sigma \\ \delta w \end{pmatrix}$$

Small σ 에 대해 $\dot{\sigma} \approx \frac{1}{4}\delta w$ 로 근사 가능. (목동 자세 근처에서)

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{\sigma} \\ \delta\dot{w} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{4}I_{3 \times 3} \\ -K[I]^{-1} & -[I]^{-1}[p] \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \sigma \\ \delta w \end{pmatrix} \rightsquigarrow \text{linearized system}$$

$$\begin{pmatrix} \ddot{\sigma}_i \\ \delta \dot{W}_i \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{4} \\ -\frac{K}{I_i} & -\frac{P_i}{I_i} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_i \\ \delta W_i \end{pmatrix} \quad i=1,2,3$$

(3 decoupled linearized tracking error)

: Principal body coordinate 에 대해 3개의 이로 나뉘어 표현함

2x2가 되어 spring-mass system에 대응해서 볼 수 있다

[p]도 diagonal matrix라고 가정할 때 성립

$$\begin{cases} \ddot{\sigma}_i = \frac{1}{4} \delta \dot{W}_i \\ \delta \dot{W}_i = -\frac{K}{I_i} \sigma_i - \frac{P_i}{I_i} \delta W_i \end{cases}$$

$$I_i \delta \dot{W}_i + P_i \delta W_i + K \sigma_i = 0$$

$$\rightarrow 4I_i \ddot{\sigma}_i + 4P_i \dot{\sigma}_i + K \sigma_i = 0$$

$$\ddot{\sigma}_i + \frac{P_i}{I_i} \dot{\sigma}_i + \frac{K}{4I_i} \sigma_i = 0$$

이 식을 분석해서 (spring-mass-damper와 비유)

구한 4가지 파라미터 $W_{ni}, \xi_i, T_i, W_{di}$

표준 2차 시스템 $\ddot{x} + 2\xi W_n \dot{x} + W_n^2 x = 0$ 라 비교했을 때,

$$W_{ni}^2 = \frac{K}{4I_i} \rightarrow W_{ni} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{K}{I_i}} \quad (\text{natural frequency})$$

$$T_i = \frac{2I_i}{P_i} \quad (\text{Time decay constant})$$

$$2\xi W_n = \frac{P_i}{I_i} \rightarrow \xi_i = \frac{P_i}{\sqrt{KI_i}}$$

(damping ratio)

$$W_{di} = \frac{1}{2I_i} \sqrt{KI_i - P_i^2}$$

(damped natural frequency)

근의 공식의 판별식 ($P_i^2 - KI_i$)를 보면

① $P_i^2 - KI_i > 0$ 이면 서로 다른 실근 발생, over-damped (진동 작은 느리게 수렴)

② $P_i^2 - KI_i = 0$, 중근 발생, critical damping (진동 없이 가장 빠르게 수렴)

③ $P_i^2 - KI_i < 0$ 이면 복소근 발생, under-damped (진동하면서 수렴)